

2024年度 卒業論文

外的要因に対する筋シナジー変化の 調査

Investigation of Muscle Synergy Changes in
Response to External Factors

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

21EH052 田原 駿

2025年1月31日 提出

研究概要

事故や病気で身体機能を損傷した際には、療法士による運動学習支援が必要となる。この際、動作の教示の手法として、教示者の口伝、徒手による指示が行われるが、間接的であり意図が正確に伝わらない問題がある。このような問題に対して、電気刺激を用いて外部から筋をコントロールする手法は直接的な動作の教示ができるが筋疲労を誘発するという問題点がある。これは学習者の筋骨格構造に不整合な筋活動を誘発させることにより発生していると考えられる。

そこで本研究では筋骨格構造に整合した運動学習支援のために、ヒトの身体制御原理である筋シナジー理論に着目した。筋シナジー理論によるとヒトは膨大な数の筋を直接制御してのではなく、圧縮された低次元の身体操作量である筋シナジーを調整して身体制御を行っている。このため、筋シナジーを外部から操作できれば身体制御原理に則した運動学習支援が期待できる。筋シナジーを外部から操作することを最終目的とし、手先への力覚提示を用いた筋シナジーの変化の調査を行った。

目次

第1章	序論	1
1.1	研究背景	2
1.2	関連研究	4
1.3	研究目的	5
第2章	筋シナジー理論	6
第3章	提案手法	8
3.1	筋電位測定装置	9
3.2	非負値行列因子分解:NMFによる筋シナジー抽出 . . .	10
3.3	力覚提示デバイス	11
3.3.1	リニアアクチュエータによる力覚提示インター フェース	11
3.3.2	DOB/RTOB	13
3.3.3	仮想ダイナミクス提示のためのアドミッタンス 制御	15
第4章	実験概要	16
4.1	実験目的	17
4.2	実験環境	18
4.3	実験タスク	19
4.4	実験手順	20
第5章	実験結果と考察	21
5.1	筋シナジー数の決定	22
5.1.1	各ダイナミクスにおける筋シナジー数	22
5.1.2	実験結果	23

5.2	筋シナジーベクトルの解析	25
5.2.1	個人の筋シナジーベクトル	25
5.2.2	実験結果	26
5.2.3	被験者間における筋シナジー	28
5.2.4	実験結果	29
第 6 章	結論と今後の展望	31
6.1	結論	32
6.2	今後の展望	33

第1章 序論

本研究では，二軸のリニアアクチュエータを用いて手先へ力覚提示を行うデバイスを作製し，手先へ仮想ダイナミクスの提示を行った．手先へ与える仮想ダイナミクスのパラメータを変化させた際，筋シナジーがどのように変化するかを調査する．本章では，以下の項目について述べる．

- 研究背景
- 関連研究
- 研究目的

1.1 研究背景

事故や病気で身体機能を損傷した際には、療法士による運動学習支援が必要となる。運動学習支援での動作の教示の手法として、療法士や教示者の口伝、徒手による指示や、動画等を見て学習者が動作を模倣するといった手法がとられている。このような方法は外部からの視覚、触覚などの体性感覚によるフィードバックに基づいて学習者が自らの動きを決定する。しかし、個人間で異なる運動の感覚や筋の動かし方を口伝、徒手で正確に伝達することは困難である。これにより、教示者の意図した運動を学習者に適切に伝えることができないという問題がある [1]。口伝、徒手を用いない直接的な学習支援の手法として、筋への電気刺激を用いたものがある。このようなシステムは目標とする運動を満たすように外部から電気刺激を加え、筋を不随意的に収縮させて学習の支援を行っている [2]。

しかし、ここで刺激する筋は目標とする動作に対して恣意的に選ばれるものであり、この結果として誘起される筋活動は自発的に誘起されるそれとは異なる。これにより、学習者は自身の筋骨格構造に不整合な筋の使い方を学習することになり、過度な筋疲労や運動主体感の低下を招く [3]。これを改善するためには学習者の筋骨格構造に整合した学習支援を行う必要があると考える。学習者の筋骨格構造に整合した支援を行うためにはヒトの身体制御原理に則した支援を行う必要があるため、本研究では筋シナジー理論に着目した。

筋シナジー理論はヒトの身体制御原理として注目されており、筋レベルで 1000 程の自由度がある身体を運動の目的によって組織化された複数の筋の協調的な同時活動 (筋シナジー) によって冗長な筋活動の自由度を圧縮し、より低次元の自由度で制御しているという理論である [4]。

そこで本研究では外部からの力覚提示により非侵襲的に筋シナジー

を操作することを最終目的とし、提示された力覚が筋シナジーにどのように作用するかの調査を行った.

1.2 関連研究

口伝、徒手による運動学習支援の課題である教示者による学習者への主観的なフィードバックの問題を解決するために筋電気刺激 (EMG:Electrical Muscle Stimulation) を用いた支援がある。ボウリングの投球動作を対象とした研究を例に取って説明する [2]。

この研究では外部からの電気刺激により、筋を収縮させることでボウリングの投球時の角度を矯正し、パフォーマンスを向上させている。この研究から電気刺激を用いた運動学習支援は従来の口伝、徒手による運動学習支援に比べて短時間でパフォーマンスの向上が可能であることがわかった。

しかし、このような電気刺激による運動学習支援で刺激される筋はタスクに対して恣意的に選択される。この結果誘起される筋活動は自発的に発生するものとは異なり、被験者の筋骨格構造に不整合な筋活動である。被験者の筋骨格構造に整合した運動学習支援を行うには身体制御原理である筋シナジーを考慮する必要がある。

1.3 研究目的

本研究では、学習者の手先運動における筋シナジー変化を最終目的とし、リニアアクチュエータによる手先への力覚提示による筋シナジー変化の調査を行う。これにより、非侵襲的な筋シナジー操作を目指す。

第2章 筋シナジー理論

ヒトの身体動作は関節周りに付着した筋群の収縮によって生成される。ヒトの中枢神経系 (Central Nervous System:CNS) は筋骨格系を適切に制御することで様々な動作を実現している。しかし、ヒトの身体には関節レベルで 100, 筋レベルで 1000 程度の自由度がある。ヒトの CNS が運動を生成する際にこれらの自由度について計算を行っていると考えるのは現実的でなく、例えば単純な動作を実現するだけでも軌道を一意に決定できない。ヒトの CNS がこの膨大な自由度のパラメータを如何にして選択し、適切な身体制御を実現しているかのメカニズムについて未だに明らかになっていない。この問題はベルンシュタイン問題として知られており、未解決問題である [4]。

このような筋骨格系の自由度の問題に対して、ヒトの CNS は個別の筋活動を個別に制御しているのではなく、運動の目的に応じて複数の筋を協調的に制御し冗長な筋活動の自由度を圧縮し、複雑性を回避しているとされている筋シナジー理論が提唱されている [4]。

筋の協調活動である筋シナジーは運動時の筋電図 (Electromyogram:EMG) に対して統計的な処理を行い、筋活動を低次元の基底の線形結合で表すことで算出される。このような試みは様々な手法で行われており、d'Avella は上肢の 19 の筋の EMG に多変量解析を適用することで様々な方向へのリーチング動作が 4 つから 5 つの筋シナジーで表現できることを示している [5]。また、Torres-Oviedo, Ting らは姿勢制御中の全身の 16 の筋の EMG に非負値行列因子分解 (NMF) を用いることで、異なる方向に接道を加えた際に共通した筋シナジーを抽出している [6]。こ

これらの研究は異なるタスクや筋シナジー抽出方法を用いているが、いずれの場合もヒトの運動時の筋活動がより低次元の自由度である筋シナジーの組み合わせで表現できることを示唆している。また、Nicolas A. Turpin らは複数の筋シナジー抽出方法について比較を行い、いずれの手法においても抽出される低次元の特徴量は筋シナジーを反映しており、手法固有のアーティファクトではないと考えられている [7]。

第3章 提案手法

本研究では任意のダイナミクスを手先に提示したときの筋シナジー変化を調査する．本章では，以下の項目について述べる．

- 筋電位測定装置
- 非負値行列因子分解:NMF による筋シナジー抽出
- 力覚提示デバイス

3.1 筋電位測定装置

本実験に使用した表面筋電位センサ MyoWare 2.0 (v2.0.4) を図 3.1 に示す．筋電位センサからは 1.65 V を中心に 0 から 3.3 V の範囲で筋電位が出力され，これを Nucleo-H723ZG の A/D コンバータにてサンプリング周波数 $f_s = 1 \text{ kHz}$ で取得する．

Nucleo-H723ZG では，筋電位の信号処理が行われる．測定された筋電位信号はカットオフ周波数 [10-480] Hz のバンドパスフィルタで処理された後，整流，窓長 10 ms の移動平均処理を行い，最大随意収縮:MVC 時の筋電位で正規化される．このようにして信号処理された筋電位行列 $E[C, N]$ を得る．(C: 筋電位センサのチャンネル数, N: サンプル数)



図 3.1: EMG measurement device.

3.2 非負値行列因子分解:NMF による筋シナジー抽出

信号処理された筋電位行列 $\mathbf{E}[C, N]$ に対し, 非負値行列因子分解:NMF を行うことで式 3.1 のように重み行列 $\mathbf{W}[C, s]$ とシナジー行列 $\mathbf{H}[s, N]$ の行列積に分解できる.

$$\mathbf{E}[C, N] = \mathbf{W}[C, s] \mathbf{H}[s, N]. \quad (3.1)$$

$\mathbf{W}$ の各列は, 各筋のシナジーに対する寄与率を示しており, $\mathbf{H}$ の各行は筋シナジーの活性量の時系列データとなる. また, $s(\leq C)$ はシナジー数である.

s の決定方法は, 先行研究 [8] に則り s を 1 から C まで変化させ, 各 s に対して $\mathbf{E}$ を $\mathbf{W}$ と $\mathbf{H}$ に分解し, $\mathbf{E}$ を再構成していき, 再構成した筋電位行列 $\hat{\mathbf{E}}[C, N]$ と元の筋電位行列の Variance Accounted For:VAF が 90 %を超える最小の s を採用する. なお VAF は式 3.2 のように定義される.

$$VAF = \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^N (E_i - \hat{E}_i)^2}{\sum_{i=1}^N E_i^2} \right). \quad (3.2)$$

3.3 力覚提示デバイス

3.3.1 リニアアクチュエータによる力覚提示インターフェース

本実験に用いた入力インターフェースの概要を図3.2に示す．このインターフェースは2つのリニアアクチュエータを直交するように配置し，Nucleo-H723ZGと制御用コンピュータによって制御されている．エンコーダからのパルス値がNucleo-H723ZGを介して制御用コンピュータにUDP通信で送信される．制御用コンピュータではエンコーダパルスを元に，各軸の速度，角速度の計算を行い，これらの情報を元に指令値の計算を行う．このようにして計算された指令値はNucleo-H723ZGにUDP通信で送信され，リニアアクチュエータが制御される．被験者は力覚提示インターフェースに正対し，座位姿勢にて装置上部のハンドルを操作することで操作対象の制御を行う．リニアアクチュエータの定格を表3.1に，Chirp信号を用いたシステム同定によるアクチュエータのノミナル値及び推力指令入力ゲインを表3.2に示す．

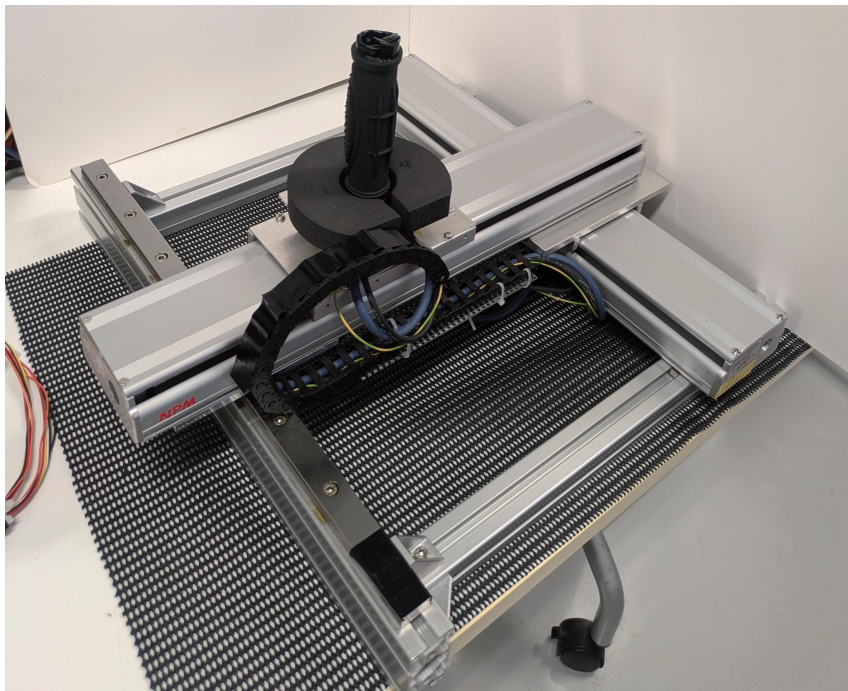


図 3.2: Haptic display device.

表 3.1: Specifications of actuator

Parameters	Specifications
<i>Rated thrust</i>	17 N
<i>Instantaneous maximum thrust</i>	90 N
<i>Rated current</i>	0.51 A
<i>Instantaneous maximum current</i>	2.7 A
<i>Thrust constant</i>	33 N/A
<i>Stroke length</i>	300 mm
<i>Encoder resolution</i>	1 μm

表 3.2: Parameters of actuator

Motor	Nominal mass	Input thrust command gain
<i>Upper actuator</i>	1.13869278 kg	3.3 V/100%
<i>Lower actuator</i>	13.3351525 kg	3.3 V/100%

3.3.2 DOB/RTOB

本研究では、入力インターフェースのハンドルを仮想ダイナミクスに従い運動させる。このためには、ハンドル部にかかる外力を推定する必要がある。本研究では大西らが提唱した反力推定オブザーバ (RFOB: Reaction Force OBserver) を用いて外力を推定した [9]。また、被験者からの操作入力以外のノイズを低減するために、外乱推定オブザーバ (DOB: Disturbance OBserver) を用いている [9]。

RTOB および DOB を用いたモータ制御系のブロック図を図 3.3 に示す。DOB はエンコーダパルスとモータのノミナルモデルから算出した外力 $\hat{F}$ と電流指令値から算出した外力指令値 F_{ref} の差分を取ることで外乱 $\hat{F}_{dis}$ を算出し、これをトルク定数 k_t で除算して電流指令値 I_{ref} から引くことで外乱の除去が可能である。

このようにして外乱が除去された状態で動作しているモータに対して操作者の入力に加わった上で DOB を再度適用すると、外力として操作入力 $\hat{F}_{op}$ が得られる。なお、 I は電流値、 F は力、 x は位置を表す。 $*_{ref}$ は指令値、 M_n はモータのノミナルモデル、 k_t はトルク定数である。

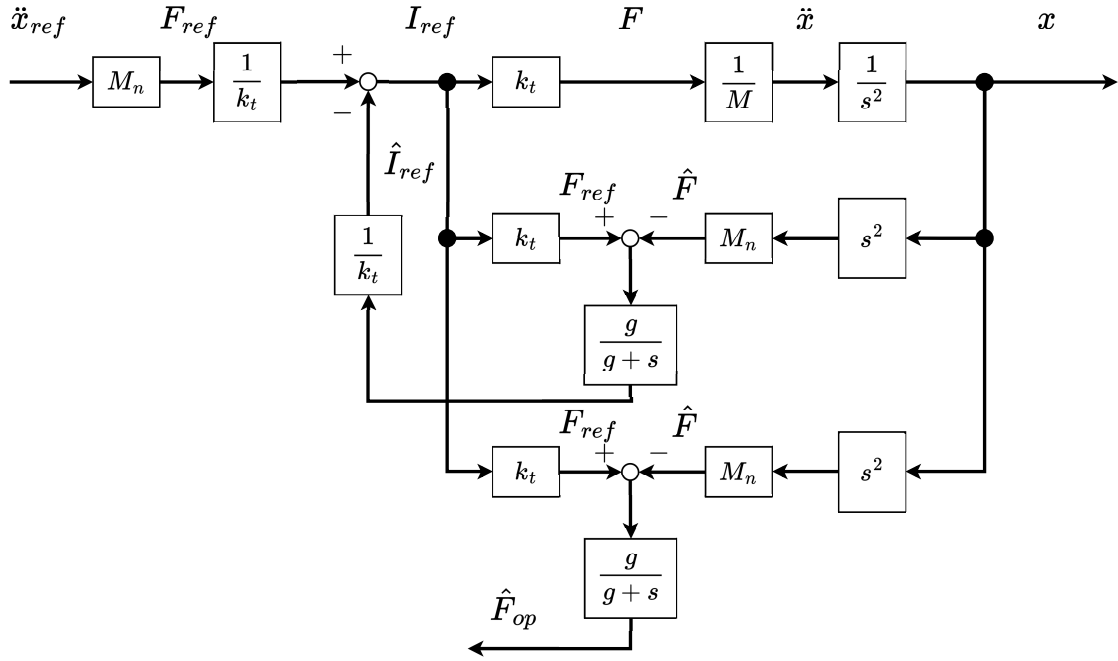


图 3.3: Block diagram of DOB and RFOB.

3.3.3 仮想ダイナミクス提示のためのアドミッタンス制御

任意の仮想ダイナミクスを被験者に提示するためにアドミッタンス制御を用いた．本制御系のブロック図を図 3.4 に示す．RTOBで推定した外力 F_{op} に応じて式 3.3 に従い，ハンドル部の速度 $\dot{x}$ ，位置 x の目標値が計算される．このようにして得られた目標値に対して PP 制御を用いて位置制御を行うことでハンドル部が仮想ダイナミクスに従い運動することになる．なお， M_v は仮想の慣性係数， D_v は仮想の粘性係数， K_v は仮想の弾性係数を示す．本研究では仮想の慣性係数 M_v を任意に変化させることでダイナミクスの変化が筋シナジーにどのような影響を与えるのかを検証した．

$$F_{op} = M_v \ddot{x} + D_v \dot{x} + k_v x \quad (3.3)$$

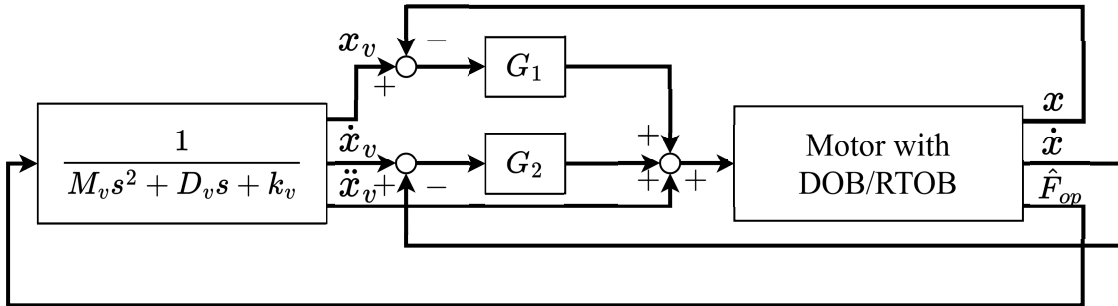


図 3.4: Block diagram of admittance control.

第4章 実験概要

本研究では，手先へ仮想ダイナミクスの提示を行い，仮想ダイナミクスのパラメータを変化させた際，筋シナジーがどのように変化するかを調査する．本章では，以下の項目について述べる．

- 実験目的
- 実験環境
- 実験タスク
- 実験手順

4.1 実験目的

手先へ与える仮想ダイナミクスが筋シナジーへどのような影響を与えるかを調査するために複数の仮想ダイナミクスを提示しながら、手先動作と筋電位を測定した。筋シナジーの変化は熟達や疲労など様々な要因によって引き起こされるが、本実験では仮想ダイナミクスの変化が及ぼす影響のみを検証するため、ダイナミクスの練習時間、休憩時間を十分に設けることでダイナミクス変化以外の筋シナジーが変化する要因を排除している。

4.2 実験環境

本実験の被験者は20代の男性6名であった．実験系と被験者の模式図を図.4.1に示す．手先を水平面での運動に限定するために，力覚提示装置のハンドルと肩の高さを揃え，肩，肘，手首のみを動かすように指示した．

これらの指示のあと，腕橈骨筋，尺側手根屈筋，上腕二頭筋，上腕三頭長頭筋に筋電位センサを装着し，この状態で力覚提示装置のハンドルを握った．実験中，被験者は眼の前のスクリーンを見ながら実験タスクを行った．この際の動作は次項の実験タスクで説明する．

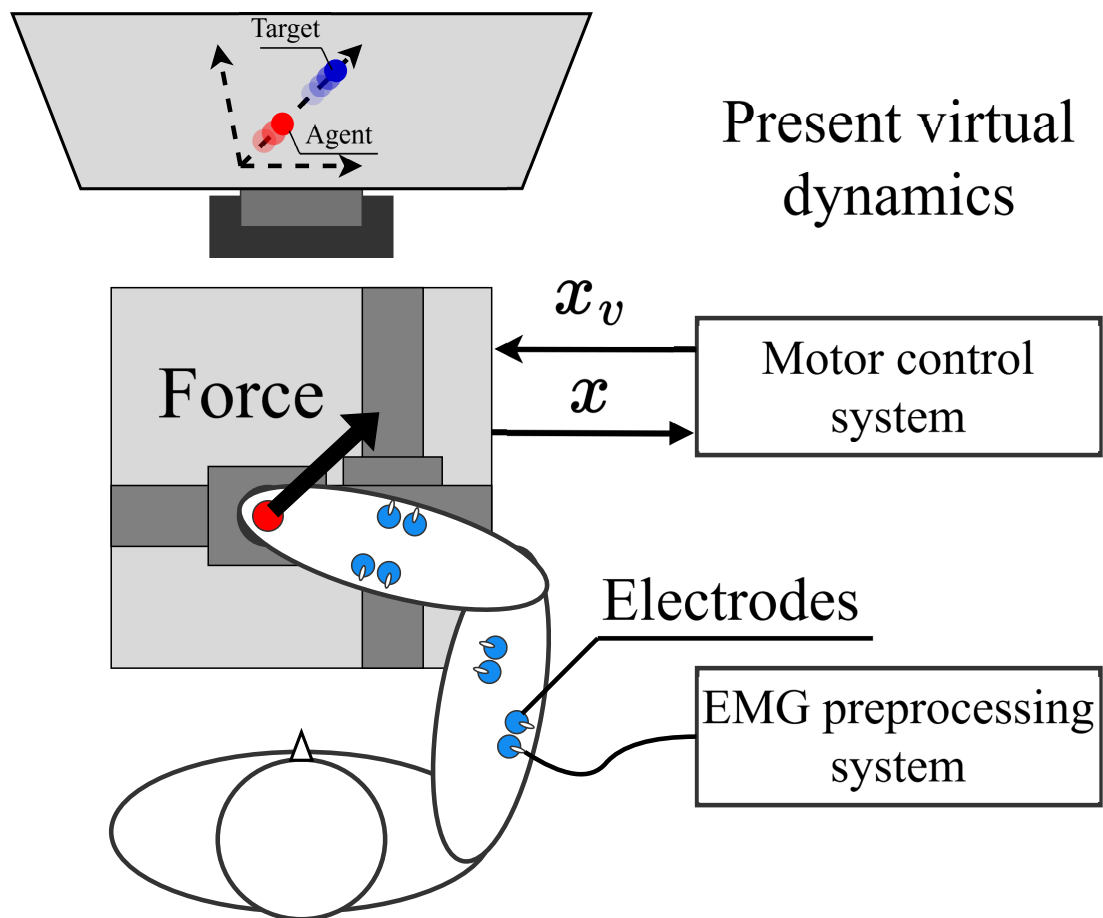


図 4.1: Experimental system.

4.3 実験タスク

被験者は画面を見ながら追従動作を行った。画面の様子を図 4.2 ゴリラに示す。画面上の外枠と力覚提示装置の作業スペースは対応しており、Agent の位置と力覚提示装置のハンドルの位置は同期している。画面上の Target は追従対象であり、被験者にはこれを追従するように指示を行った。

タスクが始まると Target が $A \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow A \rightarrow$ の順に運動を開始する。この一連の運動を各ダイナミクスあたり 3 回繰り返す。この際、Target はヒトの動作に合わせて急激な加減速を防ぐために、速度がベルカーブを描くようになっており、1 ストロークにかかる時間は 2 sec に設定してある。

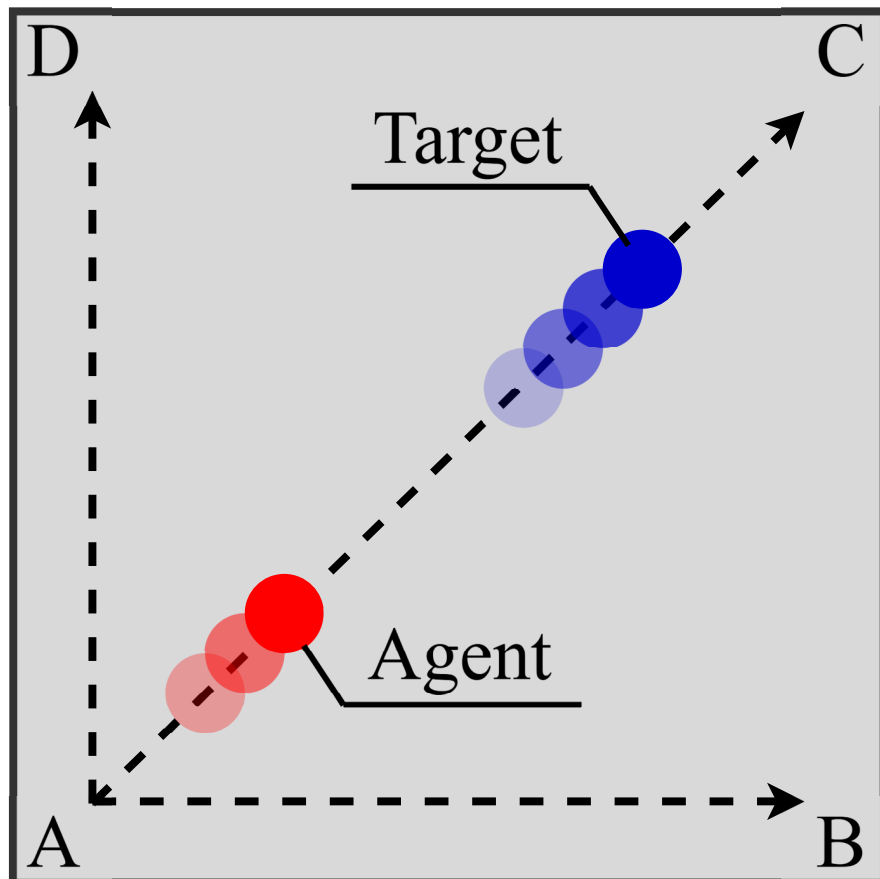


図 4.2: Tracking task.

4.4 実験手順

実験手順を図 4.3 に示す．被験者は異なる 4 つの仮想ダイナミクスにおいて追従タスクを行う．なお，各ダイナミクスのパラメータは表 4.1 に示したものをランダムに提示した．各ダイナミクスにおいて，ダイナミクスに慣れるための時間が 40 sec，タスクを行う時間が 40 sec，休憩時間が 40 sec 設けられている．タスクを行う時間では水平，垂直，斜め方向の追従を各 3 往復行う．以上の試行を 4 つのダイナミクスに渡って行い，この際の Agent 位置，筋電位波形を測定した．

表 4.1: Parameter of each dynamics.

Dynamics	M	D	K
0	12	30	0.0
1	15	30	0.0
2	18	30	0.0
3	21	30	0.0

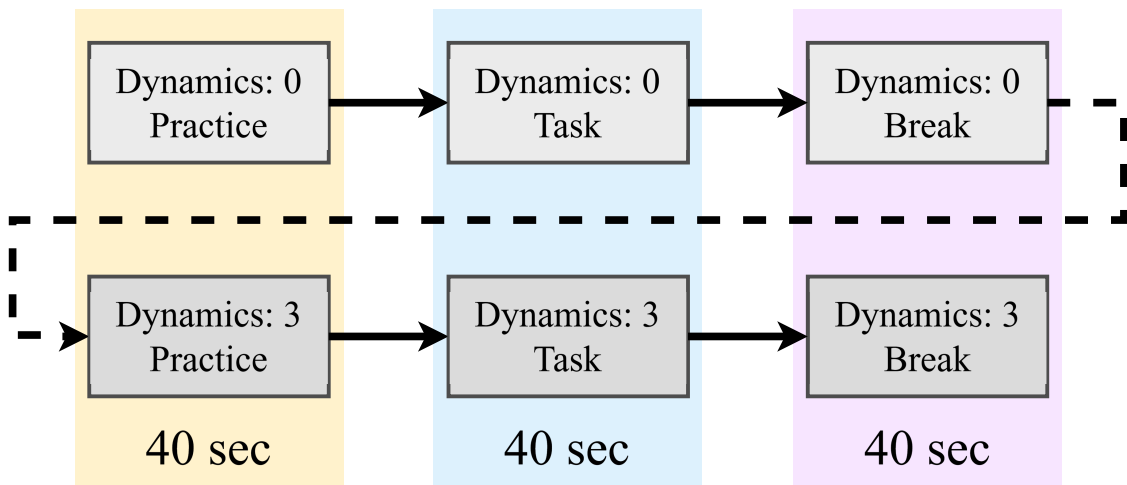


図 4.3: Experiment flow.

第5章 実験結果と考察

本研究では，手先に与えられるダイナミクスが変化した際の筋シナジーの変化について解析を行う．水平運動時の筋シナジー数を決定し，そのシナジー数における筋シナジーベクトルの解析を行う．本章では，以下の項目について述べる．

- 筋シナジー数の決定
- 筋シナジーベクトルの解析

5.1 筋シナジー数の決定

5.1.1 各ダイナミクスにおける筋シナジー数

本実験は、20代男性6名に対して行った。水平面での運動に必要な筋シナジー数を決定する。複数のダイナミクスにおいてシナジー数を0.4まで変化させNMFを実行し、VAFが0.9を越える最小のsを運動を実現するのに必要なシナジー数とする。

5.1.2 実験結果

各ダイナミクスにおけるシナジー数-VAF のグラフを図 5.1 に示す。図 5.1 より、すべてのダイナミクスにおいてシナジー数が 3 のとき初めて VAF が 0.9 を越えるため、本実験で扱う運動に必要なシナジー数が 3 であることが確認できた。

ここで、 $M = 12, 21$ のときの VAF に着目すると、いずれのシナジー数においても標準偏差が増加していることがわかる。これは筋の使い方の方の個人差が増大していることを示しており、 M が大きくなると運動を実現するのに必要な力が大きくなり、個人間の筋の付き方や筋骨格構造の差異が現れるからだと考えられる。

また、シナジー数が 2 における VAF に着目すると、 M が増加するにつれて、平均値が増加していることがわかる。これは M を大きくするとシナジー数が減少する可能性があることを示唆しており、筋の共同収縮やより大きな筋力を発揮する筋が優先して使用されるからだと考えられる。

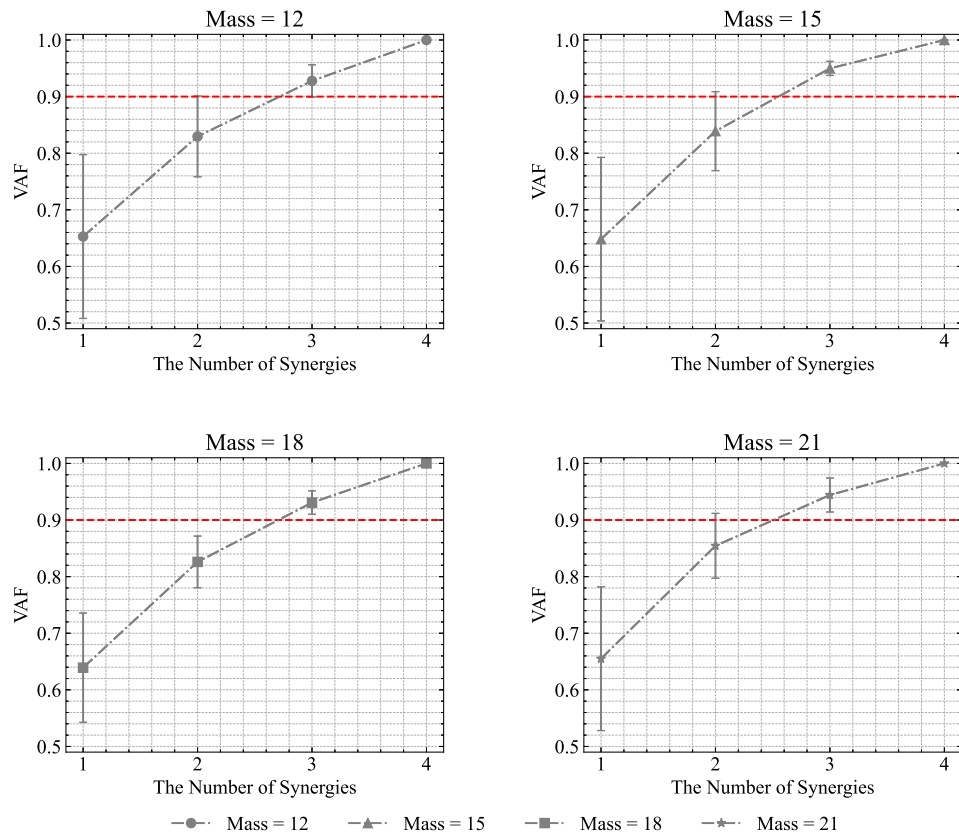


图 5.1: Determine synergy number.

5.2 筋シナジーベクトルの解析

5.2.1 個人の筋シナジーベクトル

本実験は，20代男性6名に対して行った．ダイナミクスが変化した際の筋シナジーベクトル変化を解析する．被験者毎にシナジー数3として抽出した重み行列 $\mathbf{W}[C, s]$ (C : 筋電位センサのチャンネル数， s : シナジー数) の各列は，各筋のシナジーに対する寄与率を示している．ヒトの中樞神経系はダイナミクスが変化するとそれに応じて $\mathbf{W}[C, s]$ を変化させ，ダイナミクスの変化に適応する．このため，各ダイナミクスにおいて抽出した $\mathbf{W}[C, s]$ の各列の類似度を見ることでダイナミクスの変化による，筋シナジーベクトルの変化を観測できる．

しかし，筋シナジーベクトルは通常，筋電位センサのチャンネル数と同じ次元を持つため可視化をすることは困難である．本実験は筋シナジーベクトルを k-means 法によってクラスタリングを行い，主成分分析を行うことで2次元で表すことで可視化を行う．

5.2.2 実験結果

被験者2名において筋シナジーベクトルを可視化したグラフを図5.2, 5.3に示す。なお，クラスタ数は3としてクラスタリングを行った。

図5.2に着目すると被験者1はダイナミクスが変化しても同じ同じ筋シナジーベクトルは近い領域に分布していることがわかる。これはダイナミクスが変化しても筋の使い方が大きく変化せず，一貫した手先の制御を行っている結果だと考えられる。

次に，5.3に着目すると被験者2はダイナミクス概ね3つのクラスタになっており，同じ筋シナジーベクトルが近く分布しているが一部の筋シナジーベクトルがクラスタから外れていることがわかる。これは筋活動の個人差によるものと考えられる。

以上から筋シナジーベクトルはダイナミクスが変化しても同じような成分になるが，個人差による筋制御の違いも影響することが確認できた。

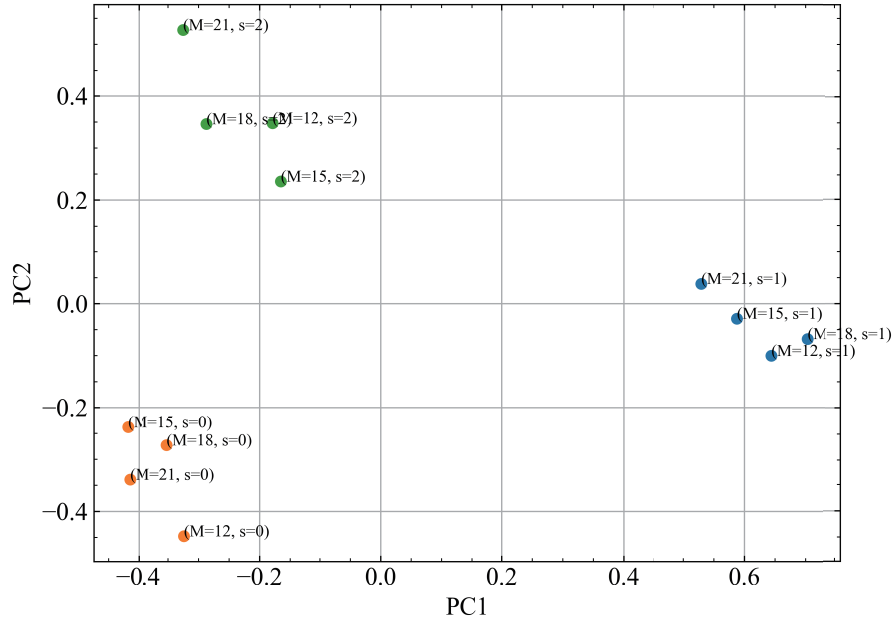


图 5.2: Clustered synergy vectors 1.

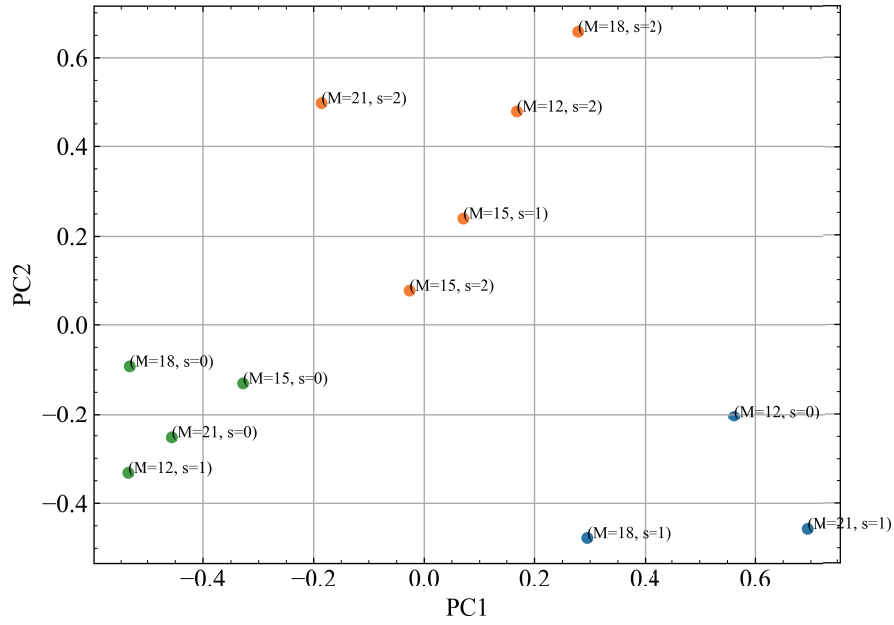


图 5.3: Clustered synergy vectors 2.

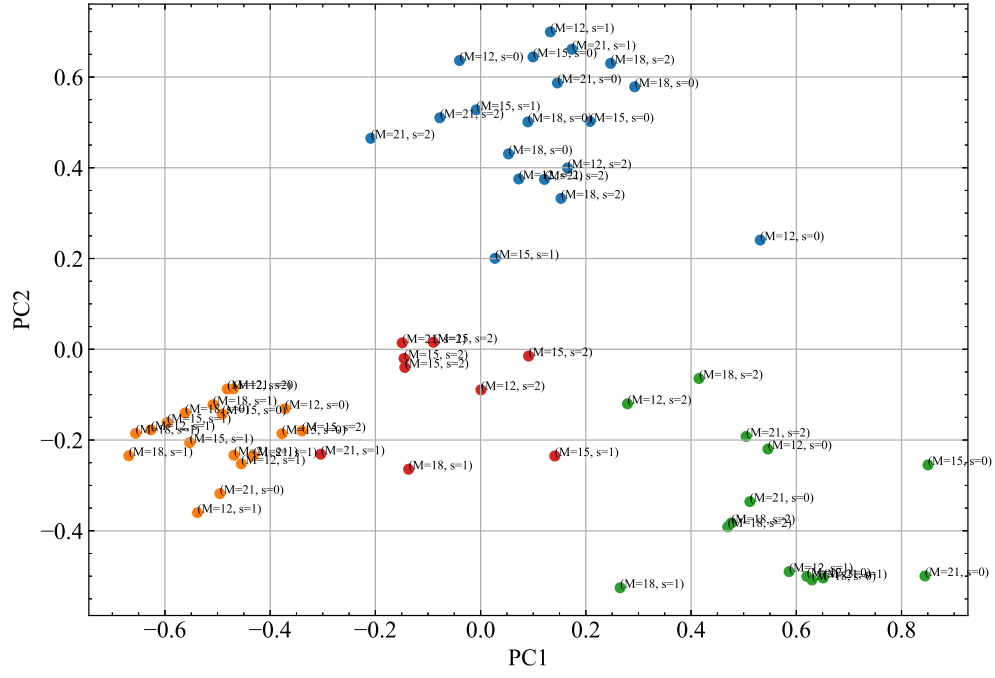
5.2.3 被験者間における筋シナジー

本実験は、20代男性6名に対して行った。ダイナミクスが変化した際の筋シナジーベクトル変化を解析する。前項では個人毎に筋シナジーベクトルのクラスタリングを行ったが、全被験者にわたり、クラスタリングを行うことで被験者間に共通した筋シナジーがあるかを検証する。前項と同様に筋シナジーベクトルをk-means法によってクラスタリングを行い、主成分分析を行うことで2次元で表すことで可視化を行う。

5.2.4 実験結果

全被験者において筋シナジーベクトルを可視化したグラフを図 5.4 に示す。なお，クラスタ数は4としてクラスタリングを行った。図 5.4 を見ると概ね4つのクラスタがあることが確認できる。筋活動は個人間で異なるものであるが，筋シナジーに着目することで，共通した筋活動があることが確認できる。

また，それぞれのクラスタに分類されている筋シナジーベクトルのダイナミクスに着目するとどのクラスタにおいても各ダイナミクスの筋シナジーベクトルが分布していることが確認できる。このことから，ダイナミクスにより筋シナジーベクトルが変化する傾向は確認できないことがわかる。



第6章 結論と今後の展望

本研究では手先への仮想ダイナミクスの提示を行い，筋シナジーがどのように変化するかを調査した．実験結果を踏まえた上で，本章では以下の項目について述べる．

- 結論
- 今後の展望

6.1 結論

本研究では、リニアアクチュエータを制御することで仮想ダイナミクスを手先に提示し、筋シナジーがどのように変化するかを調査した。結果として、仮想ダイナミクスの Mass の増大によりシナジー数が減少する可能性が示唆された。

また、被験者間において筋シナジーベクトルをクラスタリングすることで被験者間に共通した筋シナジーが存在することが確認できた。

しかし、今回の実験は測定している筋数が4つであり、腕全体に存在する筋数が70であることを考慮すると、水平面での運動に用いられている筋シナジーを十分に抽出できていないことがわかる。

以上のことから、ダイナミクスの変化、特に Mass の変化により筋シナジーを操作できる可能性が示唆されたが、より多くの筋に対して同様の分析を行い、同様の結果が得られるかを調査する必要があるといえる。

6.2 今後の展望

今回の実験で測定した筋は4つであるため、より多くの筋について測定を行い、水平運動に用いられる筋シナジーを特定する必要がある。

また、今回の実験は腕部の骨格については考慮していないため、運動学的な考察ができていない。今後の実験では画像認識による骨格認識を行うことにより、運動学的なアプローチで筋シナジーの操作可能性を調査していきたい。

謝 辞

研究を行うにあたり，多大なるご指導，ご鞭撻を賜りました五十嵐洋教授に心より深い感謝を申し上げます．

また，リニアアクチュエータの制御にあたり，制御プログラムの開発，提供をしてくださった佐々木元気氏並びに実験協力や知識の提案をしていただいた協調ロボティクス研究室の皆様に深く感謝いたします．

参考文献

- [1] 島 圭介, 花井 宏彰, 島谷 康司, 機能的電気刺激と動作推定に基づく筋電位駆動型ヒューマンヒューマンインタフェース, 計測自動制御学会論文集, 2017, 53 巻, 1 号, p. 41-47.
- [2] 龍野 翔, 早川 智彦, 石川 正俊, ボウリング投球動作を対象とした電気刺激によるスポーツスキル習得支援システムの開発, 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, 2017, 22 巻, 4 号, p. 447-455.
- [3] 岡 久雄, 岸本 寛志, 電気刺激閾値法による筋疲労の定量化, バイオメカニズム, 1998, 14 巻, p. 119-128.
- [4] N. A. Bernstein: The coordination and regulation of movements, Oxford, Pergamon Press, 1967.
- [5] A. d ' Avella, P. Saltiel, and E. Bizzi, “Control of Fast-Reaching Movements by Muscle Synergy Combinations,” The Journal of Neuroscience, vol. 26, no. 30, pp. 7791-7810, 2006.
- [6] G. Torres-Oviedo, and L. H. Ting, “Muscle Synergies Characterizing Human Postural Responses,” Journal of Neurophysiology, vol. 98, no. 4, pp. 2144-2156, 2007.
- [7] Turpin NA, Uriac S, Dalleau G. How to improve the muscle synergy analysis methodology? Eur J Appl Physiol. 2021.
- [8] Safari N, Alemzadeh M, Majlesi M, Farahpour N, Mansoorizadeh M. Measuring the Effect of Vision on the Synergy of Lower Extremity Muscles during Walking using Nonnegative Matrix Factorization (NNMF) Algorithm Method. Appl Bionics Biomech. 2023 Apr 18.

- [9] T.Murakami, Y.Fangming, K.Ohnishi, "Torque sensor-less control in multidegree-of-freedom manipulator", IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 40, no. 2, pp. 259-265, 1993.